

강화학습 기반 서울시 아파트 가격 예측

실거래가·기준금리·구별 인구를 활용한 월별 가격 방향(Q-learning)

서강대 AI·SW대학원

강화학습의 기초

(27조) A68046 백지은

(GitHub) https://github.com/jemetal/rl_project.git



| 목차

1 프로젝트 개요

3 시스템 설계

- 데이터셋 개요
- 전처리 파이프라인
- 환경 설계: State
- 환경 설계: Action & Reward
- Q-learning 알고리즘
- Hyperparameter 설정

5 해석 및 의의

(추가) 프로그램 시연

2 프로젝트 목표

4 시스템 구현

- 실험 셋업 및 환경
- 평가 지표 (Metrics)
- 실험 결과: 학습 곡선 및 예측
- 실험 결과: 정확도

6 결론 및 향후 과제



프로젝트 개요

주제 · 핵심 아이디어 · 배경

주제

다음 달 가격 방향(상승/보합/하락) 예측을 위한 Q-learning 프레임워크

핵심 아이디어

- 실거래가 시계열 + 기준금리 + 인구를 상태(state)로 구성
- 행동(action) = “다음 달 가격 방향” 예측
- 보상(reward) = 정답 +1 / 오답 -1 (정오판정)

배경

단일 단지·평형 단위의 실데이터 기반 강화학습 실험을 통해 패턴 학습 여부를 확인하고, Streamlit 대시보드로 결과를 시각화

한눈에 보기

입력	아파트 실거래가 · 기준금리 · 구별 인구
환경	상태 27개 = direction(3) × rate_level(3) × pop_trend(3)
산출	다음 달 방향 예측 + 12개월 시나리오 곡선(참고용)

Tabular Q-learning

ϵ -greedy

Streamlit



프로젝트 목표

4가지 핵심 목표를 간결하게 정리

1 실데이터 기반 RL 환경 설계

가격·기준금리·인구를 상태로 정의하고 단일 단지·평형 월패널 구성

2 Tabular Q-learning 구현

ϵ -greedy 탐색으로 학습·활용 균형, 에피소드별 성능 향상 관찰

3 사용자 친화적 UI 구축

Streamlit로 데이터·Q-table·예측·12개월 시나리오를 한 화면 제공

4 보고서 작성

데이터·환경·알고리즘·실험 과정과 한계를 명확히 정리



데이터셋 개요

실거래가 · 기준금리 · 구별 인구 — 3가지 핵심 데이터

데이터셋	데이터출처	주요 컬럼/구조	단위/주기	사용 목적
아파트 실거래가 파일: 3_(전체)아파트(매매)_실거래가_*.xlsx	국토교통부 실거래가공개시스 템	gu, apt_name, area, ym(YYYY-MM), price 월별 평균 가격·거래수 집계	만원 단위, 월별 패널	단지·평형별 가격 시계열 생성 및 방향 라벨 (direction) 계산
기준금리 파일: 2_기준금리_한국은행 기준금리 및 여수신금 리_*.xlsx	ECOS 한국은행 경제통계시스템	date, base_rate → ym로 집계 월평균 기준금리 산출	% 단위, 일별 → 월 평균	macro 병합 및 금리 수준(rate_level) 특징 생성
서울시 구별 인구 파일: 1_주민등록인구_*.xlsx	서울시 열린데이터 광장	gu, ym, population 분기 → 월 매핑/보간	명 단위, 분기별 → 월 추정	인구 추세(pop_trend) 계산 및 상태 구성

라벨링 규칙

pct_change 기준 임계값 1%: 상승/보합/하락

병합 키

ym 기준 병합, 인구는 gu 필터 후 병합

주의사항

인구의 월 변환은 단순 매핑/보간

전처리 파이프라인

7단계 데이터 전처리 과정을 순차적 플로우로 시각화

1 단일 단지·평형 필터

gu·apt_name·area 조건으로 거래 추
출



2 월별 패널 생성

ym 기준 평균 가격·거래수 집계



3 변화율·라벨

pct_change와 direction(-1/0/1)



4 기준금리 월평균

base_rate 월평균 계산·병합

5 인구 월 변환

분기 → 월 매핑/보간 후 병합(gu)



6 매크로 상태 생성

rate_level(0/1/2),
pop_trend(-1/0/1)



7 최종 state_df

ym, mean_price, direction,
rate_level, pop_trend

라벨 임계값

|pct_change| ≥ 1%: 상승/하락, 그 외 보합

병합 키

ym 기준 병합, 인구는 gu 필터 후 조인

주의

인구 월 변환은 단순 매핑/보간



강화학습 환경 설계 (State)

state = (direction, rate_level, pop_trend) · 총 27개 이산 상태

구성 요소

- direction $\in \{-1, 0, 1\}$
-1 하락 · 0 보합 · 1 상승
- rate_level $\in \{0, 1, 2\}$
0 저금리 · 1 중간 · 2 고금리
- pop_trend $\in \{-1, 0, 1\}$
-1 감소 · 0 보합 · 1 증가

인코딩(0~26)

$d = \text{direction} + 1$, $r = \text{rate_level}$, $p = \text{pop_trend} + 1$
 $s = d \times 9 + r \times 3 + p$

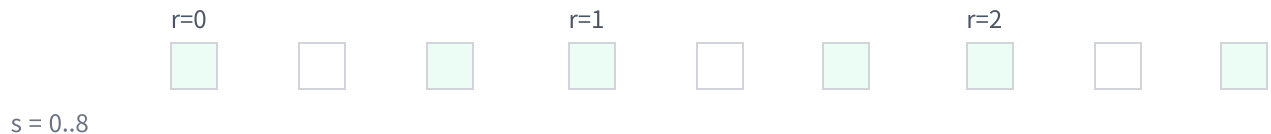
예: direction=1, rate_level=2, pop_trend=-1 $\rightarrow$ d=2, r=2, p=0 $\rightarrow$ s=24

상태 공간 $27 = 3 \times 3 \times 3$

■ d 그룹 ■ r 열 ■ p 행

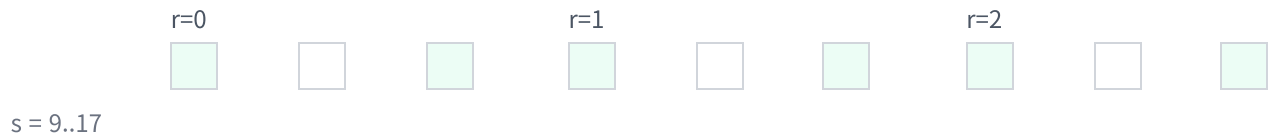
d = 0

direction =
-1



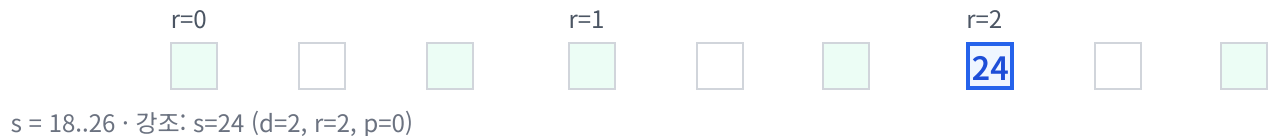
d = 1

direction =
0



d = 2

direction =
1





강화학습 환경 설계 (Action & Reward)

행동 = 다음 달 가격 방향 예측 · 보상 = 정오 판정

행동 공간(Action)

0
하락 예측

1
보합 예측

2
상승 예측

라벨 → 행동 매핑

-1 → 0

0 → 1

1 → 2

direction $\in \{-1, 0, 1\} \rightarrow$ action $\in \{0, 1, 2\}$

보상 함수(Reward)

정의

$rt = +1$ if $at = \text{map}(\text{direction}^{t+1})$, -1 otherwise

map(-1)=0, map(0)=1, map(1)=2

의도

월별 방향을 정확히 맞추수록 누적 보상
증가

정책 목표

에피소드 누적 보상 최대화 → 더 자주 맞
추는 정책

Q-learning 알고리즘

Tabular Q-table(27×3) · 오프폴리시 업데이트 · ϵ -greedy 탐색

업데이트 수식

정의

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma \cdot \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$$

α : 학습률, γ : 할인율
 r : 보상(+1/-1)

s' : 다음 상태
 $\max$ 는 최적 행동 가치

Q-table

크기: 27 × 3 (상태 27, 행동 3)

오프폴리시

업데이트는 탐욕 정책 기준(max), 행동은 ϵ -greedy

행동 선택(ϵ -greedy)

ϵ

확률 ϵ : 무작위 행동(탐색)

확률 $1-\epsilon$: $\operatorname{argmax}_a Q(s,a)$ (활용)

- 에피소드 진행하며 ϵ 감소 (예: 1.0 $\rightarrow$ 0.05, decay $\approx$ 0.98)
- 초기 탐색 $\uparrow \rightarrow$ 후반 정책 활용 $\uparrow$

의사코드

```
for episode:
  for t:
    선택 a ~  $\epsilon$ -greedy(Q[s,*])
    관측 r, s'
    Q[s,a]  $\leftarrow$  Q[s,a] +  $\alpha[r + \gamma \max Q[s',*] - Q[s,a]$ 
    s  $\leftarrow$  s'
```



Hyperparameter 설정

episodes, α (학습률), γ (할인율), ϵ -greedy 스케줄 요약

항목	값	설명
에피소드 수 (episodes)	300	단일 단지의 전체 월 시계열을 한 번 순회 = 1 에피소드
학습률 (α)	0.10	새로운 보상 정보를 Q값에 반영하는 정도
할인율 (γ)	0.90	미래 보상의 현재 가치 반영 정도
ϵ -greedy 스케줄	ϵ_{start} 1.00 ϵ_{end} 0.05 ϵ_{decay} 0.98	에피소드마다 ϵ 를 곱감하여 탐색→활용으로 점진 전환

설정 범위

$|S|=27$, $|A|=3$ 인 tabular Q-table에 적합한 보수적 파라미터

실험 메모

단일 설정으로 학습 진행, 민감도/seed 비교는 미수행

의미

초기엔 다양한 탐색, 학습이 진행될수록 정책 활용 강화



실험 셋업 및 환경

단일 단지 실험 구조 · 에피소드 정의 · 개발 환경 · 코드 구조

🔗 실험 단위

- 단일 환경: (구 → 아파트 → 평형) 선택
- 데이터 기간: 최근 2~3년 월별 시계열
- 상태: (direction, rate_level, pop_trend) → 27개

👤 에피소드 정의

- 진행: 시계열 첫 달 → 마지막 직전 달까지 순차 진행
- s_t 에서 a_t 선택(하락/보합/상승), $r_t=+1/-1$, s_{t+1} 전이
- 종료: 마지막 달 도달 시 에피소드 종료

🖥️ 개발 환경

CPU: Intel(R) Core(TM) Ultra7 258V

라이브러리

- numpy, pandas
- streamlit (대시보드)
- matplotlib (EDA)

실행

- 로컬 PC, VSCode + PowerShell
- GPU 미사용, 수 초 내 학습

📁 코드 구조

- src/data_loader.py
- src/preprocess.py
- src/macro_features.py
- src/state_encoder.py

- src/environment.py
- src/qlearning.py
- src/api.py
- app_streamlit.py

평가 지표 (Evaluation Metrics)

총 보상 · 정확도 · 1개월 예측 · 12개월 시나리오



총 보상

에피소드 누적 $\sum r_t$

{총 보상}



정확도

greedy 1회 평가 정답 비율

{정확도}



1개월 예측

$s_{last} \rightarrow \operatorname{argmax}_a Q(s,a)$

{다음 달 방향}



12개월 시나리오

평균 변화율 누적(참고용)

{시나리오}

정의와 해석

- 총 보상: 한 에피소드 내 얻은 보상의 합. 값이 클수록 더 많은 달을 정확히 예측.
- 정확도: 학습 후 greedy 정책으로 1회 실행 시 정답 비율.
- 1개월 예측: 마지막 상태에서 최대 Q값 행동으로 방향 결정.
- 12개월 시나리오: 상승/보합/하락 평균 변화율을 누적 적용한 가상 경로(정량 평가용 아님).

상태(state) 데이터 미리보기

마포구 강변힐스테이트 59m² 실제 상태 데이터

구

아파트

평형

마포구

강변힐스테이트

59 m²

■ 가격 추이

■ 데이터 미리보기

상태(state) 데이터 미리보기

	ym	mean_price	direction	rate_level	pop_trend	
0	2023-02		103000	0	2	0
1	2023-05		99000	-1	2	-1
2	2023-06		100000	1	2	0
3	2023-08		123000	1	2	-1
4	2023-12		98000	-1	2	-1
5	2024-01		107000	1	2	-1
6	2024-02		93000	-1	2	0
7	2024-05		110000	1	2	-1
8	2024-06		132500	1	2	0
9	2024-07		111286.6667	-1	2	-1
...		...	...	...	...	...

전체 21개월 데이터 중 최근 12개월 표시

방향(direction): -1(하락), 0(보합), 1(상승) / 금리수준(rate_level): 0-2 / 인구추세(pop_trend): -1, 0, 1

실험 결과 (학습 곡선 및 예측)

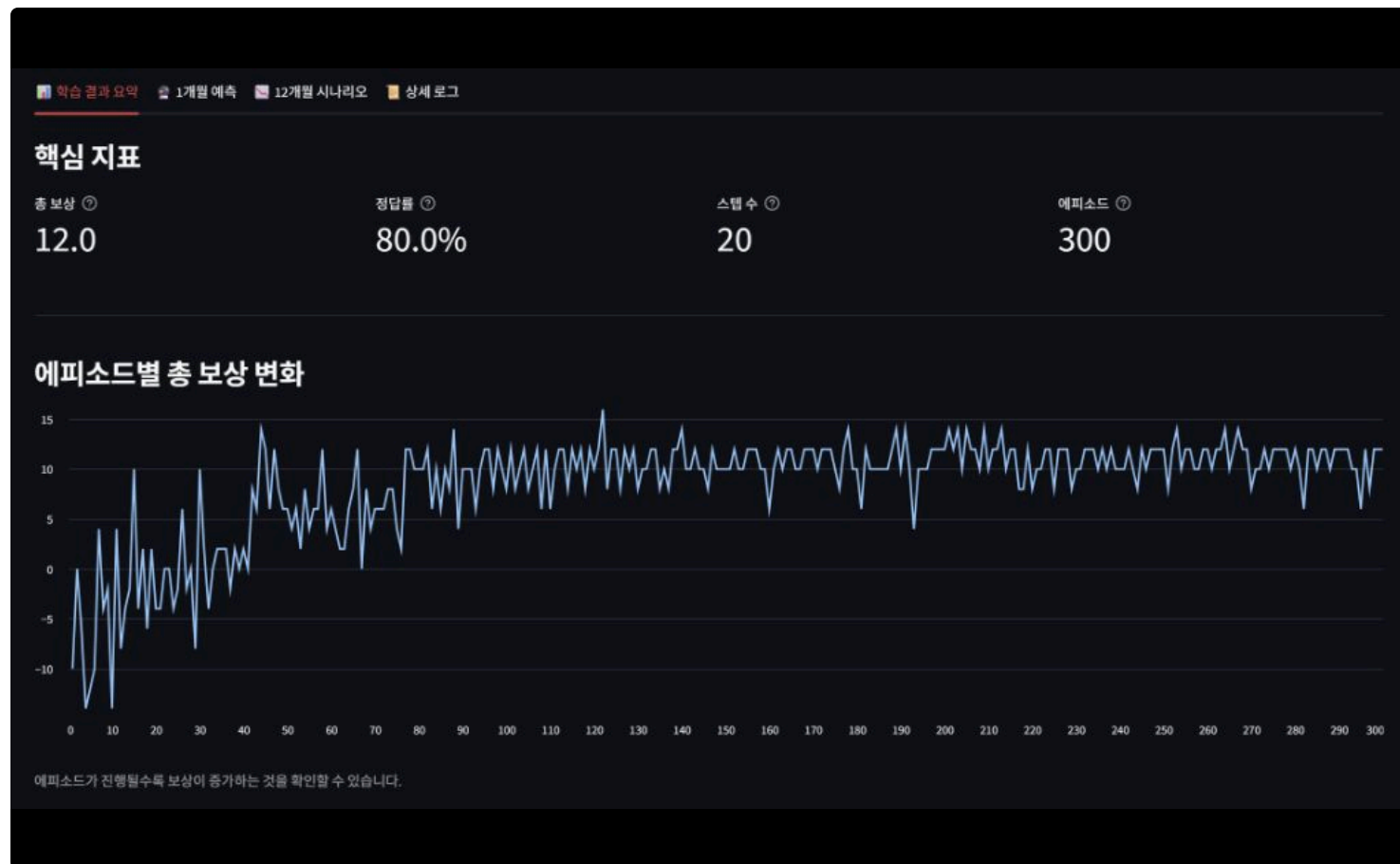
에피소드별 총 보상 변화(Line) — 학습 진행 패턴

예시) 마포구 강변힐스테이트 59m² 학습 결과

● 총 보상: 12.0 ● 정확도: 80.0%

에피소드: 300

스텝 수: 20



학습된 모델 예측 결과

point!



상승

기준 월: 2025-10

예측 대상 월: 2025-11

관찰 포인트

- 초기 변동성 이후 평균 총 보상 점진 상승
- 에피소드 후반부에서 양수 구간 유지
- 탐색 감소($\epsilon \downarrow$)와 함께 정책 안정화

해석

랜덤 대비 더 많은 달의 방향을 맞추도록 정책이 개선됨. 총 보상 12.0, 정확도 80% 달성.

실험 결과 (정확도)

탐욕 정책 평가 결과 · 1개월 ahead 예측 · 12개월 시나리오

정확도(Accuracy) — 탐욕 정책 1회 평가

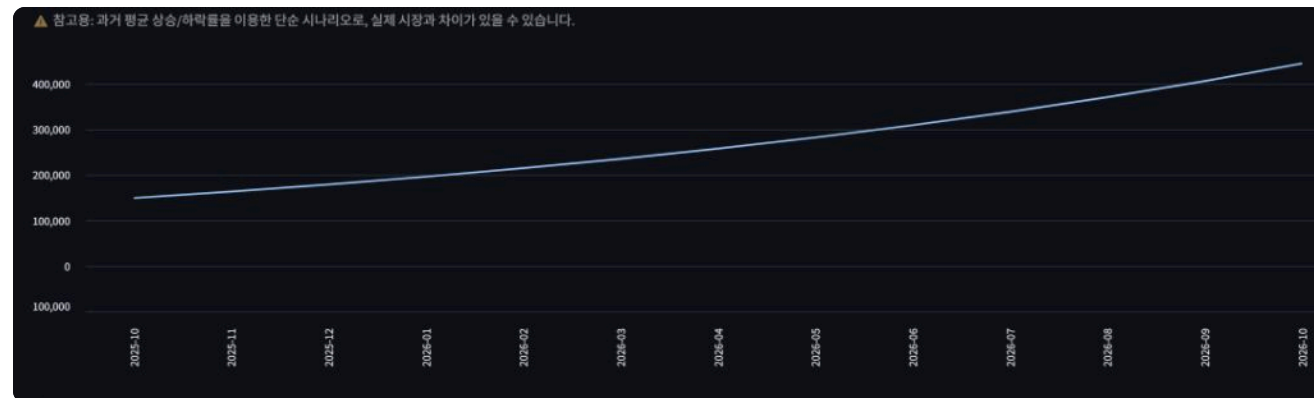


예시 : 마포구 강변힐스테이트 59m²

정의
학습 완료 후 greedy 정책으로 1회 실행 시 정답 비율.

● 정확도: 80%

12개월 시나리오 가격 예측



참고: 과거 평균 변화율 누적 적용 시나리오 (정량 평가용 아님)

요약 관찰

- 탐욕 정책 1회 평가에서 **80.0%** 정확도 달성 (강변힐스테이트 59m²)
- 1개월 ahead 예측: **상승**
- 12개월 시나리오: 마지막 관측 월 이후 12개월 동안 완만한 상승세 시나리오를 보여줌 (참고용)

i 시나리오 예측은 가격 수준 자체보다는 **방향성**에 초점을 맞춘 참고 자료입니다.

1M

AI Model Prediction
다음 달 방향 예측

상승

결론 및 향후 과제

실데이터 기반 RL 적용 요약 · 개선 및 확장 방향

🚩 결론

- Tabular Q-learning으로 월별 방향 예측 가능성 확인(총 보상·정확도 향상)
- 상태를 (**direction, rate_level, pop_trend**)로 단순화해도 패턴 학습이 관찰됨
- 범위는 단일 단지·1개월 예측에 한정되며 일반화에는 주의가 필요
- Streamlit 대시보드로 데이터·학습·예측을 일체형으로 제공

📌 12개월 시나리오는 정책의 선호 방향을 보여주는 참고용입니다(정량 예측 아님).

▶▶ 향후 과제

- 다중 단지 학습 및 일반화 검증 (미사용 단지 평가 포함)
- Hyperparameter·seed 반복 실험으로 평균·분산·신뢰구간 산출
- 가격 수준 예측과의 결합 (회귀모델+RL 의사결정)
- 대시보드 UX 개선 (단지 비교, 파라미터 슬라이더, seed 스위치)



감사합니다

 발표자: A68046 백지은

 GitHub/데모: https://github.com/jemetal/rl_project.git



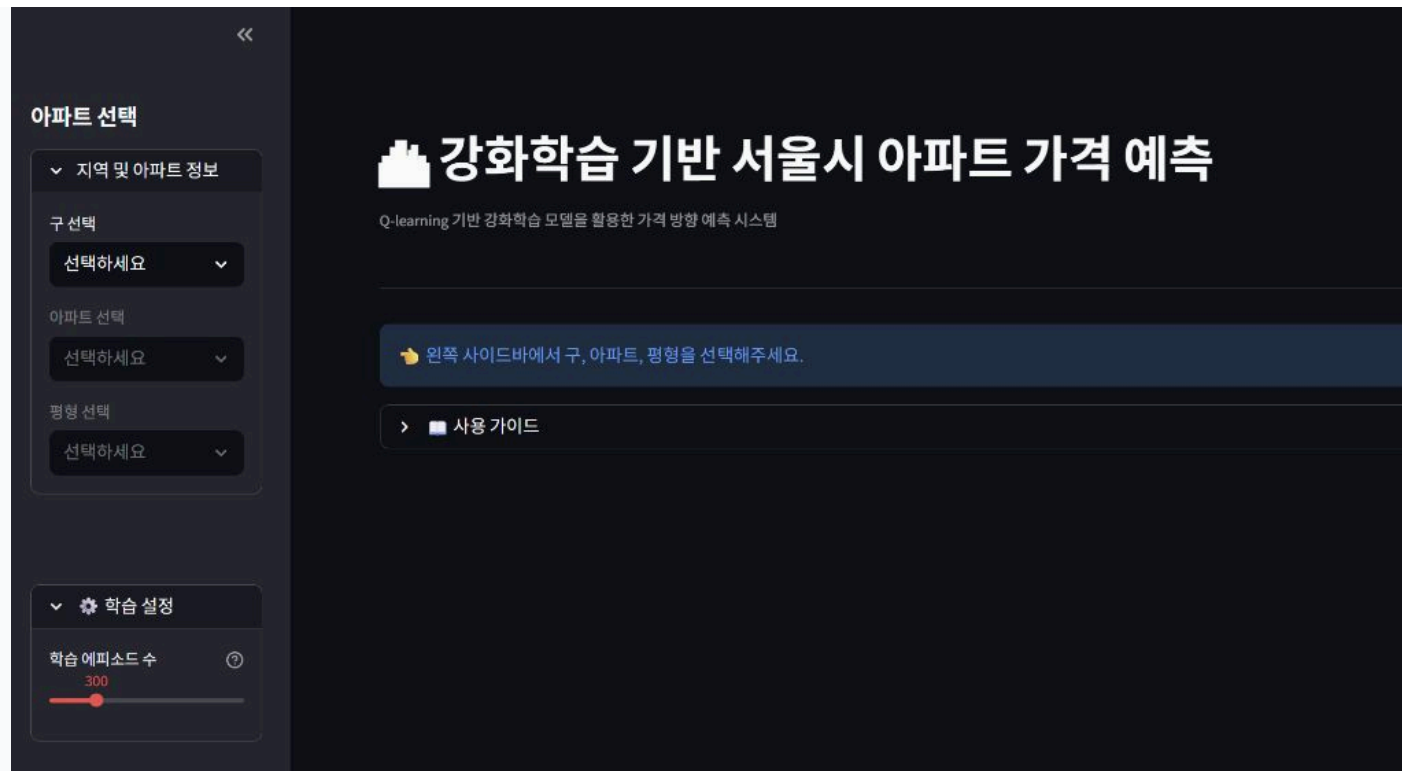
(추가) 프로그램 시연

강화학습 기반 서울시 아파트 가격 예측

 실제 동작 화면 예시

1. 초기 접속 화면

Streamlit 앱 실행 시 첫 화면 (사이드바 빈 상태, 아파트 선택 안내)



■ 실제 동작 화면 예시

Streamlit UI

Tip: 사이드바에서 시·구·단지·면적을 선택한 후 학습 실행 버튼으로 진행

2. 아파트 선택 및 학습 설정

마포구-강변힐스테이트-59m² 선택 후 에피소드 300회 설정



실제 동작 화면 예시

선택 · 설정 단계

Tip: 시·구·단지·면적과 에피소드 수를 설정한 뒤 '학습 실행' 버튼을 눌러 학습을 시작

3. 학습 결과 요약 및 학습 곡선

학습 완료 배너, 총 보상 12.0, 정확도 80.0%, 에피소드별 학습 곡선 그래프



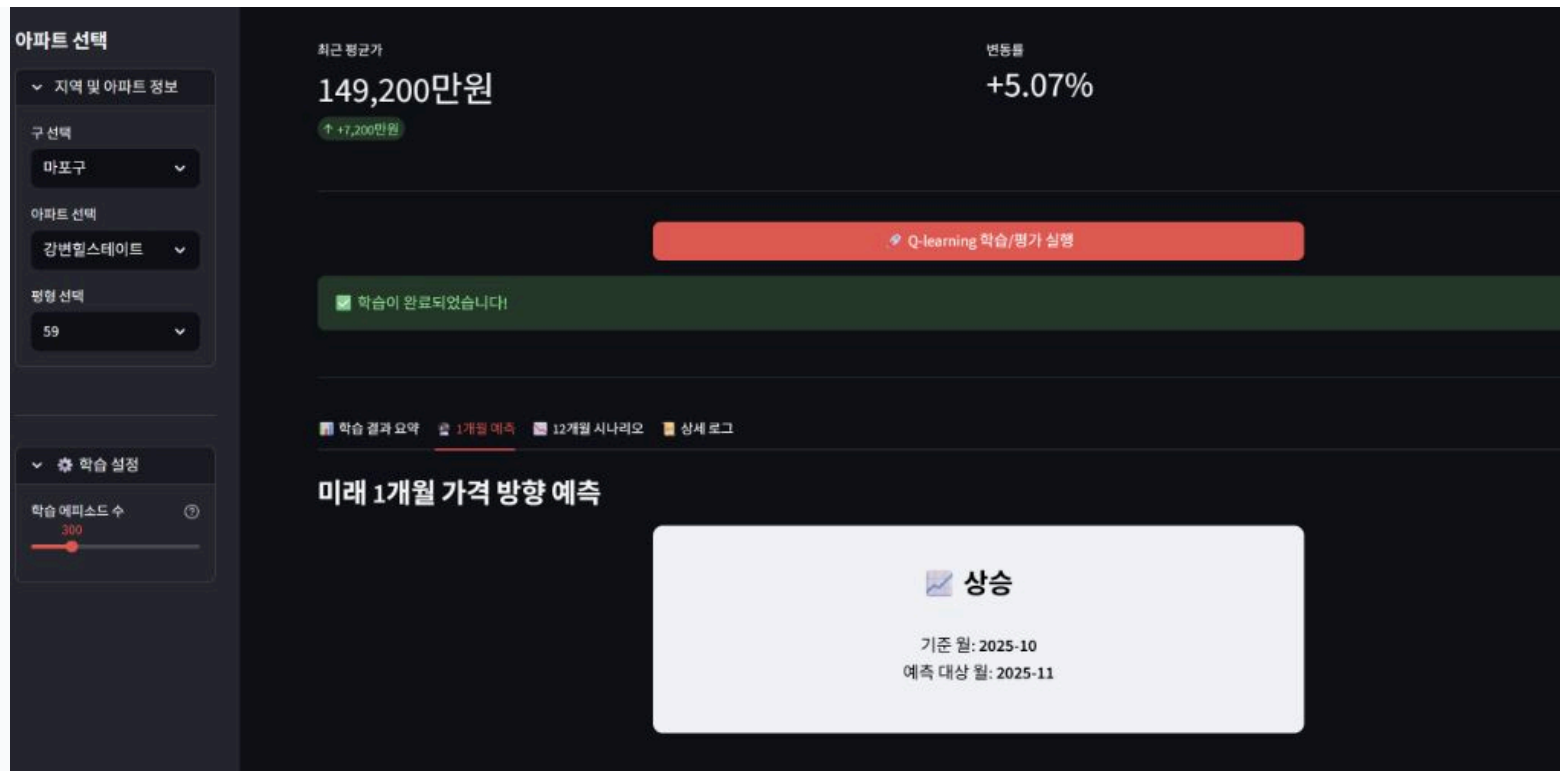
■ 실제 동작 화면 예시

[📈 학습 결과 화면](#)

Tip: 에피소드가 진행될수록 총 보상 곡선의 안정화 여부로 학습 수렴을 확인함

4. 미래 1개월 가격 방향 예측

예측 결과 '상승' 카드, 기준월 2025-10, 예측월 2025-11, 최근 평균가/변동률 표시



■ 실제 동작 화면 예시

1개월 예측

요약: 기준월 2025-10 → 예측월 2025-11, 방향: 상승

5. 평가 에피소드 상세 로그

탐욕 정책 평가 로그 테이블

아파트 선택

지역 및 아파트 정보

구 선택

마포구

아파트 선택

강변힐스테이트

평형 선택

59

학습 설정

학습 에피소드 수

300

■ 학습이 완료되었습니다!

■ 학습 결과 요약 ■ 1개월 예측 ■ 12개월 시나리오 ■ 상세 로그

평가 에피소드 상세 로그

탐욕 정책(greedy policy)으로 1회 실행한 결과입니다.

step	current_ym	next_ym	action_label	true_direction_label	reward
0	0 2023-02	2023-05	하락 예측	하락	1
1	1 2023-05	2023-06	상승 예측	상승	1
2	2 2023-06	2023-08	상승 예측	상승	1
3	3 2023-08	2023-12	하락 예측	하락	1
4	4 2023-12	2024-01	상승 예측	상승	1
5	5 2024-01	2024-02	하락 예측	하락	1
6	6 2024-02	2024-05	상승 예측	상승	1
7	7 2024-05	2024-06	하락 예측	상승	-1
8	8 2024-06	2024-07	상승 예측	하락	-1
9	9 2024-07	2024-08	상승 예측	하락	-1
...	...	...	...	...	...

■ 실제 동작 화면 예시

■ Evaluation Log

Tip: reward는 예측이 정답이면 +1, 오답이면 -1로 기록